

폐기능검사 결과 읽기, 패턴이 말하는 것

결과지의 숫자가 그리는 세 가지 모양 — 무엇을 뜻하고, 다음에 무엇을 하는지

결과지를 볼 때 세 가지만 기억하세요

숫자 하나보다 '숫자들이 그리는 모양'이 진단 방향을 정합니다



1

숫자 하나보다 비율을 봅니다

1초 동안 내신 양이 전체 폐활량에서 차지하는 **비율**이 먼저입니다. 같은 수치라도 비율에 따라 뜻이 갈립니다.

비율이 낮으면 좁아진 기도, 비율은 정상인데 폐활량이 작으면 작아진 폐 쪽을 의심합니다.

먼저 볼 것: 1초율



2

내 나이·키·성별과 비교합니다

결과는 절대값이 아니라 나와 같은 나이·키·성별의 **예상 정상치**와 비교해 판정합니다.

그래서 키와 나이를 정확히 적는 것이 중요합니다.

예측치 % · 정상 하한



3

검사는 내 노력이 절반입니다

최대로 들이마신 뒤 **가장 세게, 끝까지** 내쉬어야 숫자를 믿을 수 있습니다.

충분히 불지 못하면 실제보다 나쁘게 나올 수 있습니다.

세게 · 끝까지 · 여러 번

Tip · 결과지는 검사 품질 → 비율 → 폐활량 → 추가 검사 순서로 읽습니다(9장).

근거 · ATS/ERS 2019 · 2022

폐활량 검사는 두 가지를 잽니다

얼마나 많이, 얼마나 빨리 — 최대한 들이마신 뒤 세게 끝까지 내쉴 때의 공기

FVC · 노력성 폐활량

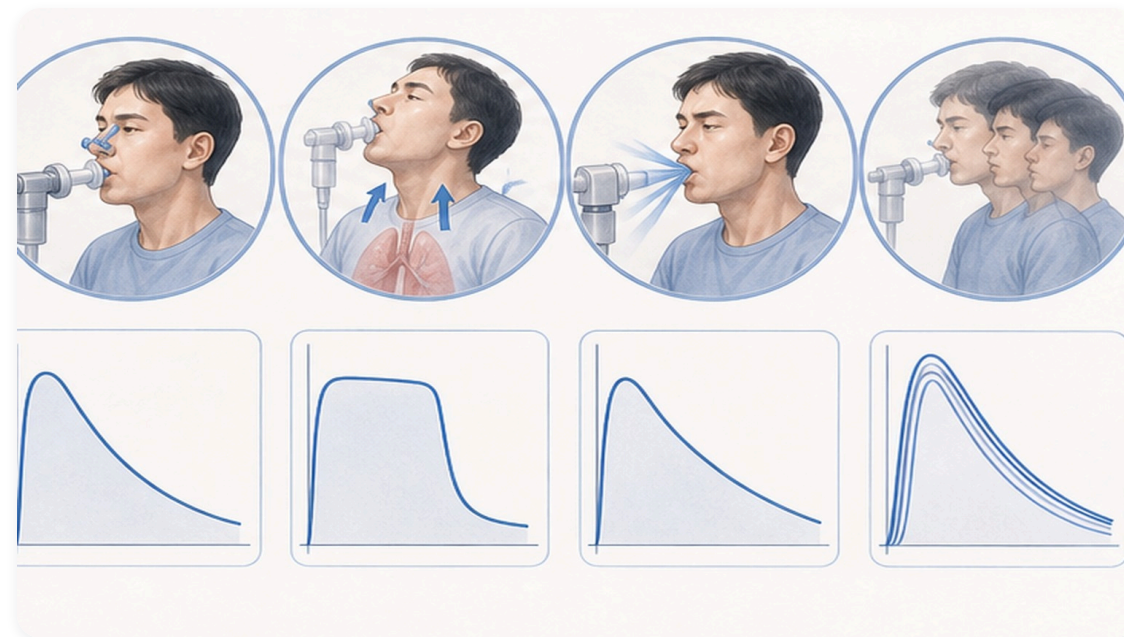
최대로 들이마신 뒤 끝까지 내쉴 공기의 **총량**입니다. 폐가 얼마나 커지는지를 보여 줍니다.

FEV1 · 1초 호기량

처음 **1초 동안** 내쉴 공기의 양입니다. 기관지가 얼마나 넓은지를 보여 줍니다.

FEV1/FVC · 1초율

두 값의 **비율**입니다. 결과지에서 가장 먼저 보는 숫자이고, 이것으로 기도가 좁아졌는지를 가립니다.



장비가 시간·유량 곡선을 그리고, 결과지의 모든 숫자가 그 곡선에서 나옵니다

Tip · 코로 새지 않도록 코마개를 하고, 입술로 마우스피스 꼭 감쌉니다.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

결과지에 나오는 다섯 가지 숫자

각 숫자의 뜻과 정상 기준 — 기준은 '예측치 대비 %' 또는 '정상 하한(LLN)'입니다

숫자	무슨 뜻인가요	정상으로 보는 기준
FVC · 폐활량	끝까지 내쉰 총량 — 폐가 작아지면 가장 먼저 줄어듭니다	예측치의 80% 이상 또는 정상 하한 이상
FEV1 · 1초량	1초 동안 내쉰 양 — 좁아진 기도의 정도를 봅니다	예측치의 80% 이상
FEV1/FVC · 1초율	1초량이 폐활량에서 차지하는 비율	0.70 이상 또는 정상 하한 이상
PEF · 최고 속도	내쉬기 시작 직후 가장 빠른 속도 — 노력에 따라 크게 달라집니다	천식의 하루 변동을 볼 때 씁니다
예측치 % · 정상 하한	나와 같은 나이·키·성별의 정상인과 비교한 값	최근에는 80% 대신 정상 하한을 권합니다

Tip · 'FEV1 60%'처럼 숫자 하나만 보고 병명을 정하지 않습니다 — 비율과 함께 봅니다.

근거 · ERS/ATS 2022 · GLI 기준식

결과는 세 가지 모양 중 하나로 나뉩니다

정상 · 폐쇄성(좁아진 기도) · 제한성(작아진 폐) — 둘이 함께면 혼합형



혼합형 — 둘이 함께 있는 경우로, 확인은 폐용적 검사(TLC)로 합니다

Tip · 어떤 모양인지에 따라 의심하는 병과 다음 검사가 달라집니다.

정상

비율과 폐활량이 모두 기준 안에 있습니다.

폐쇄성 — 기도가 좁아짐

공기가 빨리 빠져나오지 못해 **1초율이 낮아집니다**. 천식·COPD에서 흔합니다.

제한성 — 폐가 덜 퍼짐

1초율은 정상인데 **폐활량 자체가 작습니다**. 확진에는 폐용적 검사가 필요합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

모양 ① 폐쇄성 — 기도가 좁아진 경우

1초율이 기준보다 낮으면 폐쇄성입니다

기준

1초율이 **0.70 미만** 또는 정상 하한 미만입니다. 폐활량은 처음엔 정상이다가 심해지면 줄 수 있습니다.



의심하는 병

COPD(40세 이상·흡연력), 천식(좋아졌다 나빠졌다 함), 기관지확장증 등입니다.



다음 검사 — 기관지 확장제 반응

기관지를 넓히는 약을 흡입한 뒤 다시 불러 봅니다. 뚜렷이 좋아지면 천식 쪽을 생각하지만, 반응이 없어도 천식을 배제하지는 않습니다.



COPD 정도 나누기

1초량(예측치 %)으로 경증 80% 이상 · 중등도 50~79% · 중증 30~49% · 최중증 30% 미만으로 나누고, 증상·악화 횟수와 함께 봅니다.

Tip · 흡연 중이라면 금연이 폐기능 저하 속도를 늦추는 가장 확실한 방법입니다.

근거 · GOLD 2024 · GINA 2024

모양 ② 제한성 — 폐가 덜 퍼지는 경우

폐활량 검사로는 '의심'까지이고, 확진은 폐용적 검사로 합니다

🔍 기준과 확진

1초율은 정상인데 폐활량이 정상 하한보다 작으면 의심합니다. 확진은 큰 병원 검사실의 **폐용적 검사(TLC)**로 합니다.

🏥 폐 조직의 병

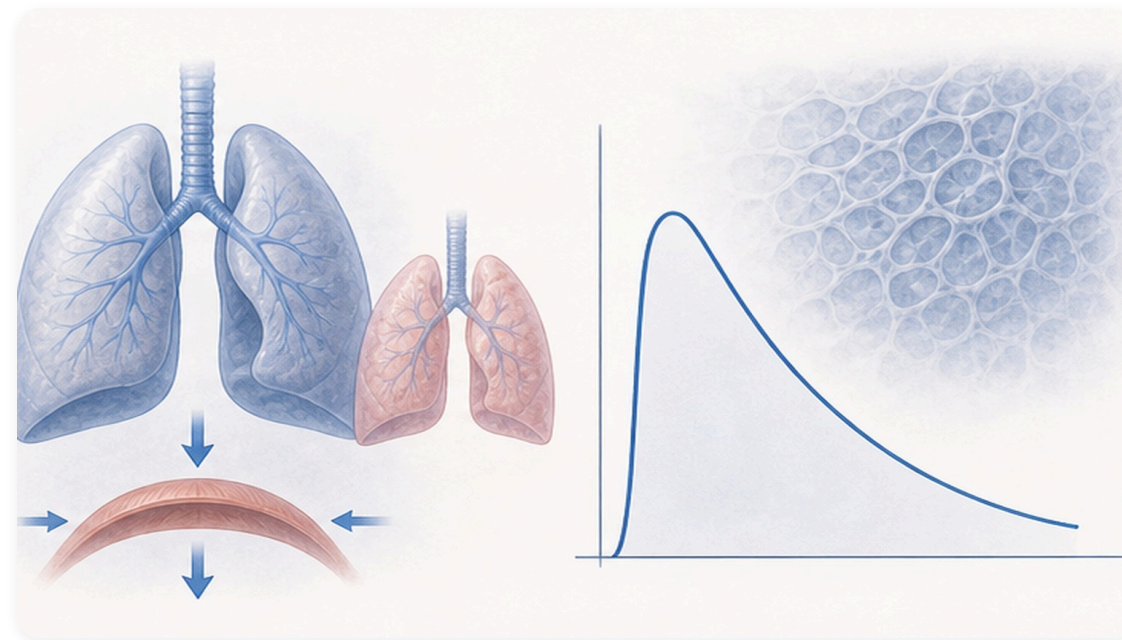
간질성 폐질환(폐섬유증 등), 사르코이드증, 진폐증, 폐 수술 뒤 등입니다.

👤 가슴·몸 바깥의 원인

심한 비만, 척추가 휘는 경우, 흉수, 임신 후기 등도 폐가 덜 퍼지게 합니다.

💡 신경·근육의 병

숨 쉬는 근육이 약해지는 병에서도 생깁니다. 필요하면 호흡근 힘을 따로 잹니다.



원인을 가리기 위해 영상 검사와 폐확산능(DLCO) 검사를 함께 하기도 합니다

Tip · 폐활량만 작게 나왔다면 '제대로 끝까지 불었는지'도 함께 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 · Pellegrino 2005

폐쇄성과 제한성, 이렇게 다릅니다

같은 '1초량 감소'라도 1초율과 폐활량의 방향이 모양을 정합니다

폐쇄성 — 좁아진 기도

1초율이 낮아집니다.

- 1초율: 0.70 미만 또는 정상 하한 미만
- 1초량: 중등도 이상에서 크게 줄어듦
- 폐활량: 처음엔 정상, 심해지면 줄 수 있음
- 곡선: 내쉬는 곡선이 오목하게 들어감
- 대표 질환: COPD · 천식 · 기관지확장증

VS

제한성 — 작아진 폐

1초율은 정상이거나 높습니다.

- 1초율: 정상 또는 증가
- 1초량: 폐활량과 함께 비례해서 줄어듦
- 폐활량: 정상 하한보다 작음
- 곡선: 모양은 정상인데 전체가 작아짐
- 확진: 폐용적 검사(TLC)가 필요

Tip · 1초율과 폐활량이 모두 낮으면 혼합형을 의심하고, 폐용적 검사에서 총폐용적(TLC)도 낮아야 혼합형으로 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

결과지는 이 순서로 읽습니다

첫 단계를 건너뛰면 나머지 해석이 모두 틀릴 수 있습니다



최종 판단은 증상·진찰·영상과 합쳐 담당 의사가 합니다

Tip · 궁금한 숫자가 있으면 결과지를 가져와 진료실에서 물어보세요.

① 검사가 잘 됐는지

검사자가 기준에 맞게 여러 번 잘 불었는지 먼저 봅니다. 제대로 안 된 검사는 모양을 믿을 수 없습니다.

② 1초율 보기

기준보다 낮으면 폐쇄성입니다. 정상이거나 높으면 다음 단계로 갑니다.

③ 폐활량 보기

1초율은 정상인데 폐활량이 작으면 제한성을 의심하고 폐용적 검사로 확인합니다.

④ 추가 검사 정하기

폐쇄성이면 기관지 확장제 반응, 제한성이면 폐용적·확산능 검사를 생각합니다.

이럴 때는 다시 불어 봅니다

검사자가 '한 번 더'를 부탁하는 이유 — 숫자가 실제와 달라지기 때문입니다



머뭇거린 출발

처음에 천천히 내쉬면 1초량이 실제와 다르게 나와
좁아진 기도를 놓칠 수 있습니다.



처음 1초 안의 기침

1초량을 잴 수 없게 됩니다.



너무 일찍 멈춤

끝까지 내쉬지 않으면 폐활량이 작게 나와
제한성처럼 보일 수 있습니다.



입가로 공기가 새

입술을 꼭 물지 않으면 공기가 새어 폐활량이
작게 나옵니다.



중간에 숨이 막힘

목에서 숨을 멈추거나 세기가 들쭉날쭉하면 곡선이
흐트러집니다.



힘을 덜 줌

불 때마다 결과가 크게 다르면 믿을 만한 값을
얻을 때까지 반복합니다.

Tip · 여러 번 불어서 가장 좋은 값을 씁니다 — 힘들어도 끝까지 협조해 주세요.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

정확한 결과를 위해 챙길 일곱 가지

검사 품질의 절반은 검사받는 분의 협조에서 나옵니다



담배

검사 1시간 전부터 피우지 않습니다.



검사 당일

격한 운동·과식·음주를 피합니다.



흡입약

검사 전 쉬어야 할 수 있어 미리 안내받습니다.



옷차림

가슴·배를 조이지 않는 옷 ·
틀니는 그대로.



마우스피스

입술로 꼭 감싸고 혀로 막지
않습니다.



세게 시작

최대로 들이마신 뒤 바로 가장 세게
내쉽니다.



끝까지

검사자가 '그만'이라고 할 때까지
멈추지 않습니다.



여러 번

3번 이상 비슷한 크기로
반복합니다.

Tip · 최대한 협조한 만큼 정확한 결과가 나옵니다.

근거 · ATS/ERS 2019 검사 준비

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐기능검사를 받았거나 받을 분을 위한 결과지 읽기 안내입니다. 진단과 치료는 증상·진찰·영상과 함께 담당 의료진이 판단합니다.

참고한 자료

ATS/ERS 폐활량 검사 표준(Eur Respir J 2019) · ERS/ATS 해석 지침(2022) · GLI 기준식 · GOLD 2024 · GINA 2024 · Pellegrino R, Eur Respir J 2005



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요